# 在集群上管理 SNMP （仅限集群管理员）

ONTAP 9

NetApp
January 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/networking/manage_snmp_on_the_cluster_@cluster_administrators_only@_overview.html on January 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

在集群上管理 SNMP （仅限集群管理员） 1
概述 1
什么是 MIB 1
SNMP 陷阱 1
创建 SNMP 社区并将其分配给 LIF 2
在集群中配置 SNMPv3 用户 4
配置陷阱主机以接收 SNMP 通知 8
用于管理 SNMP 的命令 9

# 在集群上管理 SNMP （仅限集群管理员）

## 概述

您可以将 SNMP 配置为监控集群中的 SVM ，以便在出现问题之前避免出现问题，并在出现问题时对问题做出响应。管理 SNMP 涉及配置 SNMP 用户以及为所有 SNMP 事件配置 SNMP 陷阱主机目标（管理工作站）。默认情况下， SNMP 在数据 LIF 上处于禁用状态。

您可以在数据 SVM 中创建和管理只读 SNMP 用户。必须配置数据 LIF 以接收 SVM 上的 SNMP 请求。

SNMP 网络管理工作站或管理器可以向 SVM SNMP 代理查询相关信息。SNMP 代理会收集信息并将其转发给 SNMP 管理器。SNMP 代理还会在发生特定事件时生成陷阱通知。SVM 上的 SNMP 代理具有只读权限；不能用于任何设置的操作或针对陷阱采取更正操作。ONTAP 提供了一个与 SNMP v1 ， v2c 和 v3 版本兼容的 SNMP 代理。SNMPv3 通过使用密码短语和加密提供高级安全性。

有关 ONTAP 系统中 SNMP 支持的详细信息，请参见 "TR-4220： Data ONTAP 中的 SNMP 支持"。

## 什么是 MIB

MIB （管理信息库）是一个文本文件，用于描述 SNMP 对象和陷阱。

MIB 用于描述存储系统管理数据的结构，它们使用包含对象标识符（ OID ）的分层命名空间。每个 OID 标识一个可使用 SNMP 读取的变量。

由于 MIB 不是配置文件，并且 ONTAP 不会读取这些文件，因此 SNMP 功能不受 MIB 的影响。ONTAP 提供了以下 MIB 文件：

- NetApp 自定义 MIB （`netapp.mib`）

ONTAP 支持 IPv6 （ RFC 2465 ）， TCP （ RFC 4022 ）， UDP （ RFC 4113 ）和 ICMP （ RFC 2466 ） MIB ，这些 MIB 可显示 IPv4 和 IPv6 数据。

ONTAP 还在 `traps .dat` 文件中的对象标识符（ OID ）和对象短名称之间提供了简短的交叉引用。

> ONTAP MIB 和 `traps.dat `文件的最新版本可从 NetApp 支持站点获得。但是，支持站点上这些文件的版本不一定与 ONTAP 版本的 SNMP 功能相对应。提供这些文件是为了帮助您评估最新 ONTAP 版本中的 SNMP 功能。

## SNMP 陷阱

SNMP 陷阱用于捕获系统监控信息，此信息将作为异步通知从 SNMP 代理发送到 SNMP 管理器。

SNMP 陷阱有三种类型：标准陷阱，内置陷阱和用户定义的陷阱。ONTAP 不支持用户定义的陷阱。

可以使用陷阱定期检查 MIB 中定义的操作阈值或故障。如果达到阈值或检测到故障， SNMP 代理会向陷阱主机发送一条消息（陷阱），提醒其发生此事件。

ONTAP 支持 SNMPv1 陷阱，并在 ONTAP 9.1 中启动 SNMPv3 陷阱。ONTAP 不支持 SNMPv2c 陷阱和通知。

### 标准 SNMP 陷阱

这些陷阱在 RFC 1215 中定义。ONTAP 支持五个标准 SNMP 陷阱： coldstart ， warmStart ， linkDown ， linkUp 和 authenticationFailure 。

默认情况下， authenticationFailure 陷阱处于禁用状态。您必须使用 `ssystem snmp authtrap` 命令启用此陷阱。有关详细信息，请参见手册页： "ONTAP 9 命令"

### 内置 SNMP 陷阱

内置陷阱在 ONTAP 中预定义，如果发生事件，它们会自动发送到陷阱主机列表上的网络管理工作站。这些陷阱，例如 diskFailedShutdown ， cpuTooBusy 和 volumeNearlyFull ，均在自定义 MIB 中定义。

每个内置陷阱都由一个唯一的陷阱代码标识。

## 创建 SNMP 社区并将其分配给 LIF

使用 SNMPv1 和 SNMPv2c 时，您可以创建 SNMP 社区，作为管理工作站和 Storage Virtual Machine （ SVM ）之间的身份验证机制。

通过在数据 SVM 中创建 SNMP 社区，您可以对数据 LIF 执行 `snmpwalk` 和 `snmpget` 等命令。

关于此任务

- 在新安装的 ONTAP 中， SNMPv1 和 SNMPv2c 默认处于禁用状态。

  创建 SNMP 社区后， SNMPv1 和 SNMPv2c 将处于启用状态。

- ONTAP 支持只读社区。
- 默认情况下，分配给数据 LIF 的 " 数据 " 防火墙策略会将 SNMP 服务设置为 `deny` 。

  在为数据 SVM 创建 SNMP 用户时，您必须创建一个新的防火墙策略，并将 SNMP 服务设置为 `allow` 。

- 您可以为管理 SVM 和数据 SVM 的 SNMPv1 和 SNMPv2c 用户创建 SNMP 社区。
- 由于 SVM 不是 SNMP 标准的一部分，因此对数据 LIF 的查询必须包含 NetApp 根 OID （ 1.3.6.1.4.1.789 ），例如， `snmpwalk -v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789` 。

步骤

1. 使用 `ssystem snmp community add` 命令创建 SNMP 社区。以下命令显示如何在管理 SVM cluster-1 中创建 SNMP 社区：

```
system snmp community add -type ro -community-name comty1 -vserver
cluster-1
```

以下命令显示如何在数据 SVM vs1 中创建 SNMP 社区：

```
system snmp community add -type ro -community-name comty2 -vserver vs1
```

2. 使用 system snmp community show 命令验证是否已创建社区。

   以下命令显示了为 SNMPv1 和 SNMPv2c 创建的两个社区：

```
system snmp community show
cluster-1
rocomty1
vs1
rocomty2
```

3. 使用 `ssystem services firewall policy show` 命令检查 "data" 防火墙策略中是否允许 SNMP 作为服务。

   以下命令显示默认 "data" 防火墙策略中不允许使用 SNMP 服务（仅 "mgmt" 防火墙策略中允许使用 SNMP 服务）：

```
system services firewall policy show
Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
```

4. 使用 `ssystem services firewall policy create` 命令创建一个新的防火墙策略，以允许使用 `snmp` 服务进行访问。

   以下命令将创建一个名为 "data1" 的新数据防火墙策略，该策略允许使用 `snmp`

```
system services firewall policy create -policy data1 -service snmp
-vserver  vs1 -allow-list 0.0.0.0/0

cluster-1::> system services firewall policy show -service snmp
Vserver  Policy       Service    Allowed
-------  ------------ ---------- -------------------
cluster-1
         mgmt
                      snmp       0.0.0.0/0
vs1
         data1
                      snmp       0.0.0.0/0
```

5. 使用带有 -firewall-policy 参数的 `network interface modify `命令将防火墙策略应用于数据 LIF 。

   以下命令会将新的 "data1" 防火墙策略分配给 LIF "datalif1"：

```
network interface modify -vserver vs1 -lif datalif1 -firewall-policy
data1
```

# 在集群中配置 SNMPv3 用户

## 与 SNMPv1 和 SNMPv2c 相比， SNMPv3 是一种安全协议。要使用 SNMPv3 ，必须将 SNMPv3 用户配置为从 SNMP 管理器运行 SNMP 实用程序。

使用 security login create 命令创建 SNMPv3 用户。

系统将提示您提供以下信息：

- 引擎 ID ： 默认值和建议值为本地引擎 ID
- 身份验证协议
- 身份验证密码
- 隐私协议
- 隐私协议密码

SNMPv3 用户可以使用用户名和密码从 SNMP 管理器登录并运行 SNMP 实用程序命令。

## SNMPv3 安全参数

SNMPv3 包括一项身份验证功能，如果选择此功能，则要求用户在调用命令时输入其名称，身份验证协议，身份验证密钥以及所需的安全级别。

下表列出了 SNMPv3 安全参数：

| 参数 | 命令行选项 | Description |
| --- | --- | --- |
| 引擎 ID | -e 引擎 ID | SNMP 代理的引擎 ID 。默认值为 local EngineID （建议）。 |
| securityName | -u 名称 | 用户名不得超过 32 个字符。 |
| authProtocol | -a ｛none | md5 |
| SHA | SHA-256 ｝ | 身份验证类型可以为 none ， MD5 ， SHA 或 SHA-256 。 |
| authkey | -A 密码短语 | 至少包含八个字符的密码短语。 |
| 安全性级别 | -l ｛authNoPriv | AuthPriv |
| noAuthNoPriv ｝ | 安全级别可以是 " 身份验证 " ， " 无隐私 " ， " 身份验证 " ， " 隐私 " 或 " 无身份验证 " ， 无隐私。 | 特权协议 |
| -x ｛none | des | aes128 ｝ |
| 隐私协议可以是 none ，DES 或 aes128 | privPassword | -X 密码 |

## 不同安全级别的示例

此示例显示了使用不同安全级别创建的 SNMPv3 用户如何使用 SNMP 客户端命令（例如 `snmpwalk` ）查询集群对象。

为了提高性能，您应检索表中的所有对象，而不是表中的单个对象或几个对象。

> 当身份验证协议为 SHA 时，您必须使用 `snmpwalk` 5.3.1 或更高版本。

安全级别： **AuthPriv**

以下输出显示了使用 authPriv 安全级别创建 SNMPv3 用户的过程。

```
security login create -username snmpv3user -application snmp -authmethod
usm
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose  (none, md5, sha)
[none]:sha
```

**FIPS 模式**

```
Which authentication protocol do you want to choose (sha, sha2-256) [sha]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose  (none, des) [none]: des
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

**snmpwalk 测试**

以下输出显示了运行 snmpwalk 命令的 SNMPv3 用户：

为了提高性能，您应检索表中的所有对象，而不是表中的单个对象或几个对象。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user -a SHA -A password1! -x DES -X password1! -l
authPriv 192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

安全级别： **AuthNoPriv**

以下输出显示了使用 authNoPriv 安全级别创建 SNMPv3 用户的过程。

```
security login create -username snmpv3user1 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: md5
```

**FIPS 模式**

```
Which privacy protocol do you want to choose (aes128) [aes128]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des) [none]: none
```

**snmpwalk** 测试

以下输出显示了运行 snmpwalk 命令的 SNMPv3 用户：

为了提高性能，您应检索表中的所有对象，而不是表中的单个对象或几个对象。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user1 -a MD5 -A password1!  -l authNoPriv
192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

安全级别： **noAuthNoPriv**

以下输出显示了创建具有 noAuthNoPriv 安全级别的 SNMPv3 用户的过程。

```
security login create -username snmpv3user2 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: none
```

**FIPS** 模式

FIPS 不允许您选择 " 无 "

**snmpwalk** 测试

以下输出显示了运行 snmpwalk 命令的 SNMPv3 用户：

为了提高性能，您应检索表中的所有对象，而不是表中的单个对象或几个对象。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user2 -l noAuthNoPriv 192.0.2.62
.1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

# 配置陷阱主机以接收 SNMP 通知

您可以将陷阱主机（ SNMP 管理器）配置为在集群中生成 SNMP 陷阱时接收通知（ SNMP 陷阱 PDU ）。您可以指定 SNMP 陷阱主机的主机名或 IP 地址（ IPv4 或 IPv6 ）。

开始之前

- 必须在集群上启用 SNMP 和 SNMP 陷阱。

> 默认情况下， SNMP 和 SNMP 陷阱处于启用状态。

- 必须在集群上配置 DNS 以解析陷阱主机名称。
- 要使用 IPv6 地址配置 SNMP 陷阱主机，必须在集群上启用 IPv6 。
- 对于 ONTAP 9.1 及更高版本，在创建陷阱主机时，您必须已指定预定义的基于用户的安全模型（ USM ）身份验证和隐私凭据。

添加 SNMP 陷阱主机：

```
system snmp traphost add
```

> 只有在至少将一个 SNMP 管理工作站指定为陷阱主机时，才能发送陷阱。

以下命令将使用已知的 USM 用户添加一个名为 yyy.example.com 的新 SNMPv3 陷阱主机：

```
system snmp traphost add -peer-address yyy.example.com -usm-username
MyUsmUser
```

以下命令将使用主机的 IPv6 地址添加陷阱主机：

```
system snmp traphost add -peer-address 2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67
```

# 用于管理 SNMP 的命令

您可以使用 `ssystem snmp` 命令管理 SNMP ，陷阱和陷阱主机。您可以使用 `sSecurity` 命令管理每个 SVM 的 SNMP 用户。您可以使用 `event` 命令管理与 SNMP 陷阱相关的事件。

## 用于配置 SNMP 的命令

| 如果您要 … | 使用此命令 … |
| --- | --- |
| 在集群上启用 SNMP | `options -option-name snmp.enable -option-value on`<br><br>管理（ mgmt ）防火墙策略下必须允许 SNMP 服务。您可以使用 system services firewall policy show 命令验证是否允许使用 SNMP 。 |
| 在集群上禁用 SNMP | `options -option-name snmp.enable -option-value off` |

## 用于管理 SNMP v1 ， v2c 和 v3 用户的命令

| 如果您要 … | 使用此命令 … |
| --- | --- |
| 配置 SNMP 用户 | s安全性登录 `create` |
| 显示 SNMP 用户 | `ssecurity snmpusers and security login show -application snmp` |
| 删除 SNMP 用户 | s安全登录删除 |
| 修改 SNMP 用户登录方法的访问控制角色名称 | `ssecurity login modify` |

## 用于提供联系人和位置信息的命令

| 如果您要 … | 使用此命令 … |
| --- | --- |
| 显示或修改集群的联系详细信息 | s系统 `SNMP` 联系人 |
| 显示或修改集群的位置详细信息 | s系统 `SNMP` 位置 |

## 用于管理 SNMP 社区的命令

| 如果您要 … | 使用此命令 … |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 为 SVM 或集群中的所有 SVM 添加只读（ ro ）社区 | `ssystem snmp community add` |
| 删除一个社区或所有社区 | s系统 `SNMP` 社区删除 |
| 显示所有社区的列表 | `ssystem snmp community show` |

由于 SVM 不是 SNMP 标准的一部分，因此对数据 LIF 的查询必须包含 NetApp 根 OID （ 1.3.6.1.4.1.789 ），例如， `snmpwalk -v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789`。

## 用于显示 SNMP 选项值的命令

| 如果您要 … | 使用此命令 … |
|---|---|
| 显示所有 SNMP 选项的当前值，包括集群联系人，联系人位置，集群是否配置为发送陷阱，陷阱主机列表以及社区列表和访问控制类型 | `ssystem snmp show` |

## 用于管理 SNMP 陷阱和陷阱主机的命令

| 如果您要 … | 使用此命令 … |
|---|---|
| 启用从集群发送的 SNMP 陷阱 | `ssystem snmp init -init 1` |
| 禁用从集群发送的 SNMP 陷阱 | `ssystem snmp init -init 0` |
| 添加一个陷阱主机，用于接收集群中特定事件的 SNMP 通知 | `ssystem snmp traphost add` |
| 删除陷阱主机 | s系统 `SNMP` 陷阱主机删除 |
| 显示陷阱主机的列表 | `ssystem snmp traphost show` |

## 用于管理与 SNMP 陷阱相关的事件的命令

| 如果您要 … | 使用此命令 … |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 显示为其生成 SNMP 陷阱（内置）的事件 | 事件路由显示<br><br>使用 ` -snmp-support true` 参数仅查看与 SNMP 相关的事件。<br><br>使用 `instance -messagename <message>` 参数查看可能发生事件的详细问题描述以及任何更正操作。<br><br>不支持将单个 SNMP 陷阱事件路由到特定陷阱主机目标。所有 SNMP 陷阱事件都会发送到所有陷阱主机目标。 |
| 显示 SNMP 陷阱历史记录的列表，这些记录是已发送到 SNMP 陷阱的事件通知 | 事件 `snmphistory show` |
| 删除 SNMP 陷阱历史记录 | `event snmphistory delete` |

有关 `ssystem snmp` ， `ssecurity` 和 `event` 命令的详细信息，请参见手册页： "ONTAP 9 命令"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.